DOCUMENT TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE

Plateforme Cartographique Souveraine

Guide d'Intégration Développeur, Administration & Déploiement Système (Docker & Natif Ubuntu)

Projet :	Enquête Nationale sur la Population et l'Emploi (ENPE)
Composant :	CartoPlatform Enterprise — Passerelle SIG & API Multi-Fournisseurs
Technologies :	Node.js 20, PostGIS 3.4, Redis 7, OSRM MLD, Leaflet, Nginx
Version :	1.2.0 (Production)
Date de publication :	Octobre 2026
Diffusion :	Équipe Technique, Administrateurs Systèmes & Développeurs

Résumé Exécutif : Ce document constitue le guide de référence pour l'utilisation, le raccordement applicatif et le déploiement opérationnel du serveur cartographique. Il couvre l'intégration avec les clients Web (Symfony/Twig), mobiles (tablettes CAPI hors-ligne) et SIG bureautiques (QGIS), ainsi que les procédures de réplication sur Windows et Ubuntu Server sans conteneur.

1. Architecture Générale & Authentification

La plateforme cartographique fournit un point d'accès unifié et haute performance pour servir les couches cartographiques (fonds raster satellite, plans de rues), les calculs d'itinéraires et le géocodage, tout en garantissant un fonctionnement 100% autonome et hors-ligne grâce à une stratégie de pré-cache Redis et un moteur OSRM embarqué.

1.1 Modes d'authentification par Clé d'API

L'accès aux ressources cartographiques est sécurisé par des jetons applicatifs (clés d'API préfixées par cpt_live_). Les clients peuvent s'authentifier au choix selon deux formats :

Méthode	Format	Cas d'usage recommandé
Paramètre d'URL (Query)	`?key=cpt_live_XXXXX`	Couches de tuiles XYZ pour Leaflet.js, OpenLayers, et connexions QGIS de bureau.
En-tête HTTP (Header)	`x-api-key: cpt_live_XXXXX`	Requêtes JSON backend (Symfony), applications mobiles Android et scripts d'intégration.
Jeton Porteur (Bearer JWT)	`Authorization: Bearer <token>`	Session administrateur sur le Dashboard Studio et opérations de configuration.

1.2 Cycle de Vie des Clés d'API & Sécurité Zero-Knowledge

• **Stockage sécurisé :** Le serveur ne stocke que le hachage cryptographique **SHA-256** de la clé. La clé complète en clair n'est communiquée qu'une seule fois lors de sa création.
• **Désactivation / Activation à chaud :** Une clé peut être suspendue temporairement via l'interface ou l'API (PUT /api/tokens/:id/toggle). La désactivation est immédiate sans perte de statistiques d'usage.
• **Suppression définitive :** Permet de révoquer et purger définitivement la clé de la base de données PostGIS avec traçabilité dans le journal d'audit de sécurité.

2. Guide d'Intégration Développeur

2.1 Intégration Web avec Leaflet.js (Templates Twig / Symfony)

Pour afficher une carte interactive dans une application web ou un portail d'administration :

2.2 Connexion dans QGIS (SIG Bureautique)

1. Ouvrez **QGIS** et localisez l'arbre **Explorateur**.
2. Faites un clic droit sur **XYZ Tiles** > **Nouvelle connexion...**
3. Renseignez les champs :
   - **Nom :** CartoPlatform Satellite HD
   - **URL :** http://localhost:8085/api/tiles/esri-imagery/{z}/{x}/{y}.png?key=VOTRE_CLE
   - **Résolution :** Zoom 0 à 19.
4. Validez en cliquant sur **OK**. Le calque est prêt à être glissé dans n'importe quel projet SIG.

2.3 API REST de Calcul d'Itinéraires (OSRM)

Permet de calculer le temps de trajet en minutes, la distance kilométrique et le tracé GeoJSON entre deux points GPS :
GET /api/routing/route?start=10.1815,36.8065&end;=10.6369,35.8256&mode;=car&key;=VOTRE_CLE

3. Catalogue des Calques & Services Disponibles

La passerelle cartographique unifie plusieurs fournisseurs avec basculement automatique (failover) :

Identifiant URL	Nom & Description	Type	Zooms	Usage Cible
`esri-imagery`	**Satellite HD (Esri World Imagery)**	Raster XYZ	0 à 19	Repérage précis du bâti, parcelles agricoles, zones rurales et limites de district.
`osm-standard`	**Plan Rues & Bâti (OpenStreetMap)**	Raster XYZ	0 à 19	Navigation urbaine, toponymie complète des quartiers et points d'intérêt.
`esri-streets`	**Plan Routier Cartographique (Esri)**	Raster XYZ	0 à 19	Fond de carte clair, très lisible pour superposer des polygones ou des ménages.
`maptiler-streets`	**MapTiler Vector / Raster**	Vector/Raster	0 à 20	Styles personnalisables et rendu haute densité pour écrans haute résolution.
`osrm-tunisia`	**Moteur de Routage National (Tunisie)**	Routing REST	-	Calcul d'itinéraires et temps de déplacement pour les équipes d'enquêteurs.

4. Administration, Statistiques & Maintenance

Le tableau de bord d'administration centralise les indicateurs opérationnels en temps réel :

4.1 Métriques Globales et Filtrage Multi-Périodes

• **Périodes sélectionnables :** 1 Heure (résolution minute par minute), 24 Heures, 7 Jours, 30 Jours ou Tout l'historique.
• **Indicateurs clés (KPIs) :** Volume d'appels, Taux de cache Redis (visant > 80% pour économiser la bande passante), Latence moyenne P95/P99, et Taux de Succès Global des requêtes.
• **Filtrage par Clé d'API :** Le sélecteur d'API permet d'isoler en un clic le trafic, les succès et les erreurs générés par une tablette ou un service spécifique.
• **Tableau détaillé par Clé :** Donne la visibilité sur chaque application cliente avec statut (Actif/Désactivé), volume d'appels, taux de succès, hits de cache et date de dernière activité.

4.2 Procédure d'Initialisation (Réinitialisation) des Statistiques

Pour réinitialiser les compteurs d'appels avant le lancement d'une nouvelle vague d'enquête ou après des tests de charge :
1. Ouvrez le **Dashboard Admin** sur http://localhost:8085.
2. Cliquez sur le bouton rouge ■■ **Initialiser les Stats** en haut à droite.
3. Confirmez l'opération dans la boîte de dialogue : la table api_usage_logs est purgée, les quotas journaliers sont réinitialisés et le cache Redis des statistiques est invalidé.
4. L'opération est immédiatement tracée dans le journal d'audit de sécurité avec l'adresse IP de l'administrateur.

5. Déploiement & Duplication de l'Infrastructure

5.1 Scénario A : Duplication sur un autre PC Windows (avec Docker Desktop)

1. **Sur le PC source :** Lancez la sauvegarde PostGIS :
   cd carto_platform && .\scripts\backup_postgis.ps1
2. Copiez l'intégralité du dossier carto_platform vers le nouveau PC Windows.
3. **Sur le nouveau PC :** Démarrez Docker Desktop, puis dans PowerShell :
   cd carto_platform
   docker compose up -d --build
4. Restaurez les données de la base :
   .\scripts\restore_postgis.ps1 -BackupFile .\backups\backup_carto_postgis_XXX.dump
5. L'application est immédiatement disponible sur http://localhost:8085.

5.2 Scénario B : Déploiement Natif sur Ubuntu Server 22.04/24.04 (SANS DOCKER)

Ce mode installe directement les services sur le système d'exploitation pour des performances maximales et une empreinte mémoire réduite :

Bilan de l'installation : La machine Ubuntu héberge nativement la base spatiale, le moteur de cache, le démon Node.js géré par Systemd et le serveur Nginx servant les interfaces sur le port 8085 avec redémarrage automatique en cas de panne.